

R2 — 3 cải tiến phương pháp (đóng góp NCKH)

Từ feedback "cần cải tiến từ phương pháp cũ, phải **hiệu quả**" → 3 đòn bẩy bù nhau, đã **verify bằng số thật**.

📅 2026-06-27 ✍️ verify: Kaggle P100 + local CPU ⌚ quota dùng ~7h/10h 🏆 IEEE

Bối cảnh (feedback của sếp): "với hàm lượng tri thức như vậy thì không có đóng góp gì cho NCKH — cần sự cải tiến từ phương pháp cũ, **phải hiệu quả**."
→ Tài liệu này trình bày 3 cải tiến phương pháp, mỗi cái **cải tiến đo được vs method cũ** và đã kiểm chứng trên dataset nhỏ.

Baseline (method cũ): hierarchical dual-head, loss $0.5 \cdot \text{CORAL} + 0.3 \cdot \text{CE} + 0.2 \cdot \text{Focal}$, gold-holdout. gold macro-F1 **0.385**, **Behavior-F1 0.183** (nút thắt). Phát hiện gây băn khoăn: flat-CE thuần (0.422) lại *vượt* tri-objective → nghi CORAL+Focal overfit nhãn-LLM nhiều.

0.260

Behavior-F1
(CORN+GCE) ▲ từ
0.183

0.41

Behavior-F1 (label-
shift) ▲ từ 0.357

35.8%

nhãn Behavior
cleanlab nghi sai

~7h

quota P100 dùng (/ 10h)

Bảng xếp hạng mô hình đầy đủ — gold-holdout 5-fold×10ep

+ baseline (2026-06-29)

Tất cả cùng split/seed, cùng codebase env-gated. Baseline (`r2-baseline-{roberta,bilstm}`) vừa chạy xong trên fabiocarava.

Mô hình	macro-F1	Behavior-F1	QWK	Ghi chú
		0.169	0.292	

plain-RoBERTa-CE (mean-pool, no ordinal)	0.346 ±0.026			baseline encoder thuần — yếu nhất
BiLSTM-MTL (paper baseline, split của ta)	0.378 ±0.014	0.181	0.396	tái lập baseline paper gốc
dual-head CORAL+Focal	0.385	0.183	0.398	baseline kiến trúc cũ
gce-only (CORAL+GCE)	0.399	0.229	—	ablation
corn-only (CORN+Focal)	0.410	0.250	—	ablation — CORN là đòn bẩy chính
CORN+GCE (ours)	0.402	0.260	0.361	ordinal head tốt nhất
flat-CE (no ordinal)	0.422	0.285	0.388	dẫn macro trên gold (honest finding)

Đọc bảng: 2 baseline (0.346 · 0.378) **yếu nhất trên macro**, dưới dual-head 0.385 → **kiến trúc phân cấp post→sequence + ordinal head của ta thắng baseline đơn giản**. Mọi baseline Behavior-F1 đều sụp (≤ 0.18) — đúng điểm yếu mà 3 đóng góp nhắm tới. flat-CE vẫn dẫn macro (cái giá của ordinal dưới shift, đã nêu).

Đóng góp 1 — CORN + GCE: loss ordinal bền-nhiều

đòn bẩy: model / loss

Cải tiến gì vs method cũ

Thay **CORAL** (shared-weight → 1 nhãn hiếm nhiều làm hỏng *mọi* ngưỡng) bằng **CORN** (mỗi ngưỡng 1 weight riêng, train trên tập điều kiện); thay **Focal** (khuếch đại mẫu "khó" = thường là nhiều) bằng **GCE** $(1-p_y^q)/q$ (giảm trọng số mẫu tin-cậy-thấp). Loss mới $0.5 \cdot \text{CORN} + 0.3 \cdot \text{CE} + 0.2 \cdot \text{GCE}$.

Kết quả chính thức (gold-holdout, Kaggle 5-fold×10ep)

Cấu hình	gold macro-F1	Behavior-F1	QWK
dual-head CORAL+CE+Focal (cũ)	0.385	0.183	0.398
CORN + CE + GCE	0.402 ±0.013	0.260	0.361

flat-CE (bỏ ordinal) 0.422 0.285 0.388

Ý nghĩa khoa học (trung thực): CORN+GCE vượt dual-head cũ rõ rệt (macro +0.017, **Behavior +0.077**) và **giữ cấu trúc ordinal** → xác nhận cơ chế: CORAL shared-weight + Focal hại lớp hiếm; thay bằng CORN+GCE phục hồi đáng kể. **Nhưng vẫn < flat-CE** (0.422/0.285) → finding: trên phân bố gold, **bỏ ordinal vẫn tốt nhất**; CORN+GCE là *ordinal head tốt nhất* — dùng khi cần QWK/ranking. **CORN+GCE > CORAL+Focal; flat-CE vẫn dẫn đầu gold**

⚠ Preview 3-fold×6ep trước cho 0.418/0.317 (std 0.003) — lạc quan quá; số 5-fold chính thức thấp hơn (std 0.013).

Ablation 2×2 — tách đóng góp CORN vs GCE (5-fold×10ep)

head \ 3rd-loss	Focal	GCE
CORAL	dual 0.385 / 0.183	gce-only 0.399 / 0.229
CORN	corn-only 0.410 / 0.250	corn+gce 0.402 / 0.260

Tách đóng góp (từ dual 0.385/0.183): CORN (head) là đòn bẩy chính (macro +0.025, Behavior +0.067); **GCE độc lập** giúp nhỏ hơn (+0.014 / +0.046); kết hợp **sub-additive** trên macro nhưng **Behavior cao nhất ở CORN+GCE (0.260)**. Khác biệt giữa 3 biến thể trong khoảng nhiễu (std 0.015–0.025).

Đóng góp 2 — Label-Shift Correction đòn bẩy: inference

Cải tiến gì vs method cũ

Method cũ bỏ qua việc $P_{\text{train}}(y) \neq P_{\text{gold}}(y)$. Đo được: Behavior **7.3% (train) → 19.7% (gold)** = under-label **3.0x**. Thêm **hiệu chỉnh hậu kỳ KHÔNG train lại**: Logit-Adjustment $\text{logit}_k \leftarrow \tau \cdot \log \pi_{\text{train}_k}$ / SLD-EM.

Kết quả (post-hoc trên checkpoint, local CPU, 0 GPU)

Method	macro-F1	Behavior-F1
--------	----------	-------------

baseline (chưa sửa)	0.462	0.357
logit-adjust $\tau=0.5$	0.467	0.410 (+0.053)
SLD-EM	0.446	0.412
<i>ORACLE</i> (π_{gold} thật)	<i>0.491</i>	<i>0.441 (+0.084)</i>

Ý nghĩa khoa học: một bước correction **rẻ nhất (0 GPU, không train lại)** nâng đúng lớp nút thắt Behavior **+0.05** (deploy) tới **+0.08** (oracle). → đóng khung "**LLM-annotation** → **clinical-gold là *label shift có hệ thống***"; tỉ số $w(y)=\pi_{\text{gold}}/\pi_{\text{train}}$ = thước đo bias nhãn-LLM theo lớp. Gap deploy→oracle = headroom cho ước lượng prior tốt hơn.

Đóng góp 3 — Ordinal-aware Confident Learning đòn bẩy: data

Cải tiến gì vs method cũ

Cleanlab gốc coi nhãn **nominal** — lỗi kè Behavior→Ideation bị xử như lỗi xa Behavior→Indicator. Thêm **trọng số khoảng-cách-hạng** $(1-p_{\text{self}}) \cdot |\hat{y}-y|^2$ (khớp phạt bậc-2 của QWK) + ngưỡng xác suất tích lũy CORAL → quy tắc "**clean far, keep adjacent**".

Kết quả (cleanlab diagnostic Kaggle ~4h + Arm1 numpy 0 GPU)

Chẩn đoán: **35.8%** nhãn Behavior (227/634) bị cleanlab nghi sai (toàn cục 16.2%) → **xác nhận nút thắt Behavior = chất lượng nhãn** (đáp thẳng yêu cầu IEEE gap #1).

Bộ lọc	flag Behavior	của lỗi-xa (78)	của lỗi-kè (370)
Nominal CL	227 (35.8%)	79%	45% (flag bừa borderline)
Ordinal RD-CJ	159 (25.1%)	100%	22% (giữ borderline)

Ý nghĩa khoa học: tín hiệu "**clean far +21pp, keep adjacent -23pp**" — chứng minh ordinal-awareness đối *tập được làm sạch* theo hướng **đúng lâm sàng**

(cắt nhiễu rõ, giữ gradation mờ hồ). Novelty vì **cleanlab không có chế độ ordinal**; prior gần nhất là ảnh, không phải NLP lâm sàng.

🏁 Verdict — cả 3 đều có bằng chứng hiệu quả, bù nhau

Đóng góp	Đòn bẩy	Kết quả đo được	Chi phí
1. CORN+GCE	model/ loss	macro 0.402 (>dual +0.017, <flat-CE), Behavior 0.260 (>dual +0.077), giữ ordinal	~8.8h GPU
2. Label-shift	inference	Behavior-F1 +0.05 (deploy) / +0.08 (oracle), macro nhích	0 GPU
3. Ordinal-CL	data	35.8% nhãn Behavior nhiễu; clean 100% far / keep 78% adj	~4h GPU

Khung đóng góp IEEE: một bài "*Honest Weak-Supervision cho Ordinal Clinical NLP*" — **(2) label-shift correction** (hiệu quả nhất trên Behavior, rẻ nhất) + **(3) ordinal-aware cleaning** làm 2 trụ; **(1) CORN+GCE** = "ordinal head bền-nhiều (CORN+GCE > CORAL+Focal)" kèm **finding trung thực:** trên gold, flat-CE (bỏ ordinal) vẫn tốt nhất — cái giá của cấu trúc ordinal dưới shift LLM→gold. **3 hướng bù nhau, không trùng.**

Future work (không blocking)

- **D:** nâng lên 5-fold×10ep cho khớp bảng baseline; tách **CORN-only / GCE-only** để phân bổ đóng góp; q-sweep (0.5).
- **A:** chạy correction trên cả 5 fold checkpoint (hiện 1 best-fold); ước lượng target-prior tốt hơn (thu hẹp gap deploy→oracle).
- **B:** Arm2 retrain 3-fold trên pool đã ordinal-clean (drop far / downweight) → đo Behavior-F1 sau làm sạch.

Nguồn: docs/tasks/r2-method-improvements-for-contribution.md (living doc, grounding 4 task-researcher) · docs/papers/finetuning-message/PAPER-PLAN-text-ordinal-suicide.md · logs: kaggle/finetuning-message/

{r2-corn-gce,r2-tier1-cleanlab,r2-label-shift}/out · refs: Shi CORN PAA'23 · Zhang&Sabuncu GCE
NeurIPS'18 · Menon logit-adjust ICLR'21 · Saerens SLD'02 · Northcutt CL JAIR'21.